

Exercice 13

1) Calculer le déterminant de A et en déduire que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(4 ; 7 ; -6)$:

$$\det(A) = 4 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} + (-6) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times 5 - (-2) \times (-6) = 15 - 12 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 5 - (-2) \times (-3) = 5 - 6 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = 1 \times (-6) - 3 \times (-3) = -6 + 9 = 3$$

$$\det(A) = 4 \times 3 - 7 \times (-1) - 6 \times 3 = 12 + 7 - 18$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer $A \times B$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(4 ; 7 ; -6)$

$$12 + 7 - 18 = 1; 4 + 14 - 18 = 0; 16 + 14 - 30 = 0$$

Ligne 2 : $(1 ; 3 ; -2)$

$$3 + 3 - 6 = 0; 1 + 6 - 6 = 1; 4 + 6 - 10 = 0$$

Ligne 3 : $(-3 ; -6 ; 5)$

$$-9 - 6 + 15 = 0; -3 - 12 + 15 = 0; -12 - 12 + 25 = 1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = I_3$$

2) b) Déterminer alors A^{-1} .

Méthode : si $A \times B = I_3$ avec A et B carrées de même ordre, alors B est l'inverse de A : inutile de calculer la comatrice.

Partons de $A \times B = I_3$.

A est inversible (question 1), donc en multipliant à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(A \times B) = A^{-1}I_3, \text{ soit } (A^{-1}A)B = A^{-1}, \text{ c'est-à-dire } I_3B = A^{-1}.$$

$$A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

3) a) En utilisant l'écriture matricielle, montrer que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}$.

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} = B = A^{-1} \text{ (question 2) b)).}$$

$$(S) \text{ s'écrit donc } A^{-1}X = C, \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}.$$

Méthode : la matrice du système est ici l'inverse de A ; on la « défait » donc en multipliant à gauche par A , et non par A^{-1} .

$$A(A^{-1}X) = AC$$

$$(AA^{-1})X = AC, \text{ soit } I_3X = AC.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

3) b) Résoudre alors (S) .

Calculons AC , ligne par ligne :

$$4 \times 40,6 + 7 \times 29,2 - 6 \times 60,2 = 162,4 + 204,4 - 361,2 = 5,6$$

$$1 \times 40,6 + 3 \times 29,2 - 2 \times 60,2 = 40,6 + 87,6 - 120,4 = 7,8$$

$$-3 \times 40,6 - 6 \times 29,2 + 5 \times 60,2 = -121,8 - 175,2 + 301 = 4$$

$$X = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \left\{ (5,6 ; 7,8 ; 4) \right\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$3 \times 5,6 + 7,8 + 4 \times 4 = 16,8 + 7,8 + 16 = 40,6 \quad \checkmark$$

$$5,6 + 2 \times 7,8 + 2 \times 4 = 5,6 + 15,6 + 8 = 29,2 \quad \checkmark$$

$$3 \times 5,6 + 3 \times 7,8 + 5 \times 4 = 16,8 + 23,4 + 20 = 60,2 \quad \checkmark$$

4) a) Montrer que la situation se traduit par le système (S) .

Notons x , y et z les prix respectifs, en DT, d'un cahier de type C_1 , C_2 et C_3 .

Le montant payé par un élève est la somme des quantités achetées multipliées par les prix unitaires.

$$E_1 \text{ achète 3, 1 et 4 cahiers et paie 40,6 : } 3x + y + 4z = 40,6.$$

$$E_2 \text{ achète 2, 4 et 4 cahiers et paie 58,4 : } 2x + 4y + 4z = 58,4.$$

Divisons cette deuxième équation par 2 :

$$x + 2y + 2z = 29,2$$

$$E_3 \text{ achète 3, 3 et 5 cahiers et paie 60,2 : } 3x + 3y + 5z = 60,2.$$

$\Rightarrow$ le triplet $(x ; y ; z)$ vérifie exactement le système (S) $\checkmark$

4) b) Trouver le prix de chaque type de cahier.

D'après la question 3) b), $(x ; y ; z) = (5,6 ; 7,8 ; 4)$.

$$C_1 : 5,600 \text{ DT} \quad C_2 : 7,800 \text{ DT} \quad C_3 : 4 \text{ DT}$$

$$\text{Vérifions sur l'élève } E_2 : 2 \times 5,6 + 4 \times 7,8 + 4 \times 4 = 11,2 + 31,2 + 16 = 58,4 \quad \checkmark$$